

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y MITIGACIÓN DE AMENAZAS L2/L3

Seguridad Perimetral, Mitigación de Capa 2 y Control de Acceso AAA

Asignatura: Conmutación y Enrutamiento (TI-203) — ITLA

Docente: Prof. Onel Luis Pelegrino

1. Resumen de Amenazas Mitigadas y Controles Huawei

Vector de Ataque / Riesgo	Mecanismo de Seguridad Huawei	Configuración Implementada	Dispositivos Aplicados
Acceso no autorizado a equipos	SSH v2 (STelnet) + AAA	Autenticación local AAA, Llaves RSA 2048-bit, Telnet deshabilitado, VTY con timeout 10 min y límite de reintentos	Todos los Routers y Switches
DHCP Spoofing & Rogue DHCP	DHCP Snooping	dhcp snooping enable por VLAN. Puertos de enlace ascendente como trusted; puertos de usuario como untrusted	SW3, SW4, SW5-SW7, SW8, SW9, SW10, SW11
ARP Spoofing / Man-in-the-Middle	Dynamic ARP Inspection (DAI)	arp anti-attack check user-bind enable y protección contra duplicado de gateway (gateway-duplicate enable)	Switches de Acceso y Distribución
Saturación de Tabla CAM / MAC Flooding	Port Security con MAC Sticky	port-security enable, port-security max-mac-num 2, acción protect-action restrict y aprendizaje persistente sticky	Puertos de Acceso de Usuario
Ataques de VLAN Hopping (Doble Etiquetado)	Hardening de Troncales 802.1Q	VLAN nativa cambiada de la predeterminada (PVID 999 no routeable) y poda explícita de VLANs permitidas (port trunk allow-pass vlan ...)	Todos los enlaces Trunk
Ataques contra STP / Rogue Root Bridge	RSTP BPDU Protection & Root Protection	stp bpdu-protection global, puertos de usuario como stp edged-port enable, prioridades de puente explícitas (SW3 prio 4096, SW4 prio 8192)	Todos los Switches de la red
Intercepción de Tráfico WAN Inter-Sedes	VPN IPsec Dinámica con Cifrado Fuerte	Fase 1: IKEv1, DH Group 14 (2048-bit), AES-256, SHA2-256. Fase 2: ESP-AES-256, ESP-SHA2-256. Clave precompartida cifrada	Routers R11-Core y R12-Romana
Tráfico no autorizado Inter-Departamental	Listas de Control de Acceso (ACLs)	ACLs avanzadas (3000-3999) aplicadas en gateways para restringir acceso cruzado entre departamentos y proteger servidores	R11-Core, SW3/SW4, SW10, SW8

2. Detalle de Políticas de Control de Acceso (ACLs)

2.1 ACL de Aislamiento y Acceso a Servidores (Santiago SW10)

```
acl number 3001
description CONTROL-ACCESO-CENTRO-DATOS
rule 5 permit tcp source 192.168.10.32 0.0.0.31 destination 192.168.10.66 0.0.0.0 destination-port eq 80
rule 10 permit tcp source 192.168.10.32 0.0.0.31 destination 192.168.10.66 0.0.0.0 destination-port eq 443
rule 15 permit tcp source 192.168.10.16 0.0.0.15 destination 192.168.10.64 0.0.0.15
rule 20 permit icmp source any destination 192.168.10.64 0.0.0.15
rule 25 deny ip source any destination 192.168.10.64 0.0.0.15
```

2.2 ACL de Salida NAT y Exclusión de Tráfico VPN (R11-Core)

```
acl number 2001
description NAT-SALIDA-INTERNET-PUBLICA
rule 5 permit source 192.168.0.0 0.0.255.255
```